

Ranger 2K / 2K(N)

MovFast

Escopo

Procedimento de suporte para falhas de conexão, configuração de rede, comunicação com servidor, leitura de códigos, energia, travamentos e recuperação. Confirme sempre o modelo e a versão do sistema antes de executar ações avançadas.

Plataforma identificada

Android; Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac com recursos de roaming; bateria removível e hot swap na família documentada.

Regra de segurança

Reinício e testes de rede vêm antes de reset de fábrica. Procedimentos que apagam dados devem ser executados somente com autorização e após garantir que aplicativo, arquivos e parâmetros possam ser restaurados.

1. Diagnóstico rápido

Sintoma	Causas mais prováveis	Ação inicial
Não encontra o Wi-Fi	Wi-Fi desligado, SSID oculto, banda/canal incompatível, sinal fraco ou rádio travado.	Ative/desative o Wi-Fi, aproxime do AP, confirme SSID e teste 2,4 GHz.
Conecta, mas o app não comunica	IP/máscara incorretos, servidor/porta errados, firewall, isolamento de clientes ou rota escolhida pela rede móvel.	Compare IP do coletor e do servidor; confirme mesma sub-rede e teste com dados móveis desligados.
Wi-Fi cai durante o inventário	Roaming, economia de energia, interferência, reautenticação, conflito de IP ou AP sobrecarregado.	Teste próximo a um único AP, desative economia de bateria para o app e valide DHCP/IP.
Lê código, mas não aparece no app	Foco fora do campo, serviço de scanner/DataWedge desativado, perfil de leitura incorreto ou simbologia bloqueada.	Teste no bloco de notas/campo simples e revise serviço/perfil do scanner.
Não lê código	Janela suja, gatilho mapeado errado, scanner desligado, simbologia desativada ou falha física.	Limpe a janela, teste os gatilhos e outra simbologia/código conhecido.
Trava ou reinicia	Bateria degradada, pouco armazenamento, app com falha, atualização incompleta ou temperatura.	Reinicie, verifique carga/armazenamento e reproduza com outro app antes de resetar.

Roteiro de 5 minutos

- Confirme modelo, sistema operacional e versão do aplicativo.
- Reinicie o coletor e confirme data/hora.
- Conecte ao SSID correto e anote IP, máscara e gateway.
- Confirme o IP/porta do notebook ou servidor e se estão alcançáveis pela mesma rede.
- Teste outro coletor no mesmo AP e o coletor problemático em outro AP, quando possível.

- Teste o scanner fora do aplicativo para separar hardware de configuração.
- Só depois avance para reset, reinstalação ou atualização.

2. Rede e Wi-Fi

Rede interna sem Internet

Um coletor pode exibir “sem Internet” e ainda assim estar corretamente conectado à LAN. Em operações locais, o critério é alcançar o notebook/servidor e a porta do serviço. Não use o ícone de Internet como único diagnóstico.

Verificar	Como interpretar
SSID e sinal	O coletor deve enxergar exatamente o SSID esperado. Em diagnóstico, aproxime-o do AP para eliminar cobertura como variável.
IP do coletor	Anote IPv4, máscara e gateway. IP 169.254.x.x normalmente indica falha de DHCP em redes IPv4.
IP do servidor/notebook	Coletores e servidor precisam ter rota entre si. Em rede simples, normalmente ficam na mesma sub-rede.
DHCP x IP fixo	Não misture IP fixo dentro do pool DHCP sem reserva. Um IP duplicado causa conexão intermitente e sintomas difíceis de reproduzir.
Internet	Internet não é requisito para uma LAN de inventário. O teste correto é o coletor conseguir alcançar o serviço no notebook/servidor.
Gateway	Em uma LAN totalmente isolada, o gateway pode ser desnecessário. Se preenchido, deve ser coerente com a rede e não apontar para um equipamento inexistente.
Firewall/porta	Se o ping funciona mas o aplicativo não conecta, teste a porta usada pelo serviço e confirme que o processo está escutando.
Isolamento do AP	Recursos como AP/client isolation podem permitir associação ao Wi-Fi e ainda bloquear coletor <-> notebook.

Configuração do ponto de acesso - boas práticas de diagnóstico

- Para compatibilidade, teste primeiro em 2,4 GHz, principalmente com equipamentos legados.
- Para equipamentos antigos, evite WPA3-only. Em diagnóstico, WPA2-PSK/AES costuma ser a opção mais compatível quando permitido pela política da empresa.
- Durante a investigação de quedas, use um único AP e desative temporariamente band steering/roaming agressivo para separar problema de cobertura de problema do coletor.
- Garanta quantidade suficiente de endereços DHCP e evite reutilização manual do mesmo IP em mais de um coletor.
- Em 2,4 GHz, canais sobrepostos e ambiente congestionado podem causar perdas mesmo com sinal aparentemente forte.

Teste cruzado

Se outro coletor funciona no mesmo AP, a suspeita sobe para o dispositivo/configuração. Se vários coletores falham no mesmo AP, investigue router, DHCP, segurança, canal, isolamento e servidor antes de formatar equipamentos.

3. Comunicação com o aplicativo/servidor

- **Wi-Fi associado + app offline:** confirme IP do servidor, porta, máscara e firewall.
- **Ping responde + app falha:** o problema tende a ser porta/serviço/aplicação, não o rádio Wi-Fi.
- **Funciona em um coletor e não em outro:** compare IP, gateway, versão do app, data/hora e permissões.
- **Funciona perto do router e cai longe:** trate como cobertura/interferência/roaming antes de reinstalar o app.
- **Falha apenas em LAN sem Internet:** em Android, desligue dados móveis durante o teste e mantenha a WLAN selecionada.
- **IP duplicado:** desconexões podem alternar entre duas unidades. Faça reserva DHCP ou uma planilha clara de IPs fixos.

Teste de porta no notebook Windows

Exemplo

No PowerShell, use **Test-NetConnection <IP_DO_SERVIDOR> -Port <PORTA>**. Se o teste local da porta falhar, corrija o serviço/firewall antes de alterar o coletor.

4. Scanner e leitura de códigos

Sintoma	Diagnóstico
Sem feixe/iluminação	Teste outro gatilho, reinicie o serviço de scanner e confirme se a captura está habilitada. Persistindo, suspeite de hardware/cabo interno.
Feixe acende, não decodifica	Limpe a janela, teste código impresso conhecido, aumente distância/ângulo e confirme se a simbologia está habilitada.
Decodifica, mas não escreve	Teste em campo de texto simples. Se funciona ali, o problema é perfil/foco/configuração do aplicativo.
Caracteres errados	Revise layout de teclado, prefixo/sufixo, modo de saída e codificação.
Lê alguns códigos e outros não	Compare simbologia (EAN, Code 128, QR, Data Matrix etc.), qualidade da etiqueta e regras do perfil de scanner.

5. Pontos específicos deste modelo

Ponto	Orientação
Rede sem Internet	Se o Android indicar “sem Internet”, mantenha o dispositivo na WLAN quando a operação depende de um servidor local. Durante o teste, desligue dados móveis para impedir troca de rota.
Roaming	O hardware anuncia 802.11r/OKC/PMKID. Se houver quedas, teste com apenas um AP antes de investigar roaming entre vários pontos.
Bateria / hot swap	A documentação descreve bateria principal removível e bateria interna de apoio para troca a quente. Não prolongue a troca além do necessário.
Scanner	Teste leitura em um campo simples. Se o feixe acende e decodifica mas o app não recebe, concentre o diagnóstico no serviço/perfil de scanner e no foco do aplicativo.
Hard reset	Existe procedimento oficial por botões para R2K/R2KN, mas ele apaga dados. Use somente quando o Android não pode ser acessado e após autorização.

Observação do modelo

Para inventário em LAN isolada, "sem Internet" pode ser normal. O critério de sucesso é a comunicação com o serviço local, não o ícone de Internet do Android.

6. Energia, carga e travamentos

- Teste carregador/cabo/base conhecidos antes de concluir defeito do coletor.
- Limpe contatos externos somente com o equipamento desligado e método apropriado; não raspe os contatos.
- Reinício ao acionar scanner ou transmitir pode indicar bateria degradada ou queda de tensão sob carga.
- Se o Android/Windows fica lento, confirme armazenamento livre e encerre aplicativos desnecessários.
- Carga interrompida ou aquecimento anormal: pare o teste e inspecione fonte, cabo, bateria e temperatura do ambiente.

7. Reset e recuperação

Atenção - potencial perda de dados

Hard reset destrutivo - somente autorizado: com o coletor desligado, a MovFast orienta segurar Power + os dois botões da lateral esquerda até aparecer a logo; soltar Power e manter os laterais até o Android Recovery. Depois, escolher "Wipe data/factory reset" e confirmar. Isso remove dados, apps e configurações locais.

Antes de qualquer reset destrutivo

- Confirme que dados do inventário já foram transmitidos ou possuem backup.
- Registre SSID, senha, IP/máscara/gateway, IP/porta do servidor e versão do aplicativo.
- Garanta acesso ao instalador/APK/CAB e às credenciais necessárias.
- Fotografe mensagens de erro e a tela de informações do dispositivo.

8. Quando escalar

Se o problema persistir após os testes básicos, envie ao suporte:

- Modelo exato e número de série.
- Sistema operacional/versão e versão do aplicativo de inventário.
- SSID, IP, máscara, gateway e IP/porta do servidor usados no teste.
- Mensagem de erro completa ou foto da tela.
- Se o problema ocorre em outro router/AP e se outro coletor funciona no mesmo AP.
- Se o scanner funciona fora do aplicativo.
- Nível de bateria e se o problema ocorre durante carga ou somente fora da base.
- Lista curta dos testes já executados e resultado de cada um.

Fontes consultadas

Este guia combina documentação do fabricante com um roteiro interno de diagnóstico de rede e operação. Itens não descritos como procedimento oficial devem ser tratados como boas práticas de suporte e validados no ambiente real.

MovFast - Guia rápido Ranger 2K(N)	https://movfast.com.br/hubfs/Manual%20-%20Quick%20Guide%20-%20Ranger%202K%28N%29%20%28K7612000473LA_T2221%29.pdf?hsLang=pt-br
MovFast - Hard Reset R2/R2N e R2K/R2KN	https://movfast.com.br/pt-br/centraldeajuda/como-efetuar-o-hard-reset-nos-coletores-atrav%C3%A9s-dos-bot%C3%B5es-f%C3%ADsicos-r2-e-r2k
MovFast - Suporte técnico	https://movfast.com.br/contato

Status do documento

Versão 1.0 - 27/08/2026. Guia interno para revisão operacional. Atualizar quando houver mudança de firmware, aplicativo, topologia de rede ou procedimento oficial do fabricante.